

E2 A | 장비·제어 담당자 현장 확인표 (12개 필드)

실제 조회: 2026-09-27 18:58-19:03 KST · nrsgene / ROS domain 30 · UR 3.15.7 · Safety NORMAL / 제어 모드 Position
힘·TCP 수신 및 실행 버전은 기록됨. 원본 수신 감시 토픽 2종은 발행자 0개. 아래 빈칸은 보호 기능 부재 판정이 아니며, 현장 근거를 기입하는 자리임.

필드명	단위·좌표계	필요한 값 또는 확인 사항	확인할 장비·화면
실제 하중 보호			
measured_force_abs_limits_N	N / 선택한 감시축	실측 [Fx,Fy,Fz] 절대 중단 한계: [____, ____, ____]	로봇 PC 하중감시 설정 / UR 화면 A
measured_torque_abs_limits_Nm	N·m / 감시축·기준점	실측 [Tx,Ty,Tz] 한계: [____, ____, ____]; 기준점: ____	로봇 PC 6축 감시 / 센서 장착도 / UR 화면 D
sensor_raw_force_abs_limits_N	N / 센서 원시축	영점·필터·중력보정 전 축별 한계: [____, ____, ____]	센서 제어기·드라이버 원시 패킷 / 하중감시 설정
sensor_raw_torque_abs_limits_Nm	N·m / 센서축·원점	원시 토크 축별 한계: [____, ____, ____]	센서 제어기·드라이버 원시 패킷 / 센서 장착도
measured_wrench_frame	좌표계 / 토크 기준점	sensor / robot_base / controller_tcp 중 실제 감시축과 토크 원점 확인: ____	센서 장착도 / 드라이버 축변환 / UR 화면 D
limits_evidence	설정·기록 ID	기존 보호를 재사용할 경우 적용 하중·축·정지 경로의 동등성 근거: ____	UR 화면 A·C / 기존 하중감시 설정·확인 기록
sensor_overload_evidence	포화·복합하중·고장 검출	포화/과부하 검출과 정지 연결의 근거: ____; raw 명칭 토픽만으로 확정하지 않음	센서 제어기·드라이버 / 제조사 문서 / 현장 확인 기록
실제 센서 감시			
acquisition_max_age_s	s / 원본 수신 시각	실제 UDP 수신 나이 상한: ____ s; 선정·시계/지연 근거: ____	로봇 PC 수신루프·watchdog / 양쪽 PC 시각 상태
sensor_driver_deployment_evidence	실행 버전·활성 상태	현재 버전은 기록 완료. 미관측 감시 토픽 2종의 활성화 또는 동등 감시 근거: ____	nrsgene 실행 PID·바이너리 SHA / ROS 발행자·수신 기록
현장 동작 확인			
workspace_evidence	mm·rad / 기준 프레임	현재 공구·지그의 경계 적용과 TCP 보정 일치 확인. 시작 로그의 보정 불일치 경고 처리 근거: ____	UR 화면 B·D / 현재 공구·지그 / 드라이버 교정 로그
automatic_stop_evidence	정지 조건·시각·관측 기록	고장별 명령 억제 → 큐 취소 → 실제 정지의 확인 기록: ____	UR 화면 C / 실제 정지 로그 / singleArm 명령 서비스
approach_exit_evidence	mm·rad / 작업 순서	시작 자세·가공 marker·접촉 해제·이탈·스핀들 절차의 적용 기록: ____	현재 공구·지그 / 로봇 프로그램 / 기존 운전 절차

UR 화면: A = Installation → Safety → General Limits / B = Safety → Boundaries / C = Safety → Safety I/O / D = Installation → TCP Configuration
화면명 출처: UR10 CB3 SW3.15 공식 매뉴얼 · 기존 F0/140개 mock 근거는 재검사 없이 연결. 품질 pending, F0_frozen=false 유지.

확인자(장비·제어 담당): _____ 확인 일시: _____ 설정/시험 기록 ID: _____